



ICMP e ARP

Redes de Computadores

Aula 12/40

Ip

Mac

Dns

Dhcp

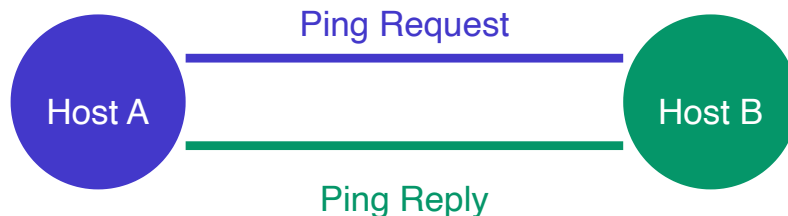
Arp

Icmp

Nat

Conceito

ICMP (RFC 792) é um protocolo de controle e diagnóstico. O ping usa Echo Request e Reply para testar se um host está acessível. Destination Unreachable avisa que o destino não foi encontrado. Time Exceeded é usado pelo traceroute para mapear a rota. DHCP (RFC 2131) distribui endereços IP automaticamente. Funciona com o processo DORA: Discover (cliente procura), Offer (servidor oferece), Request (cliente pede) e Ack (servidor confirma). Fornece IP, máscara, gateway e DNS. ARP descobre o endereço MAC a partir do IP. Faz uma pergunta para todos (broadcast) e quem tem o IP responde diretamente (unicast). O resultado fica em cache por um tempo (timeout).



ICMP / ARP / DHCP



Atividade Prática

`ping -c 4 8.8.8.8` RTT. `arp -a` tabela ARP. `ping -c 4 google.com` para ver DNS + ICMP.



Pesquisa

Pesquise DHCP DORA: Discover (broadcast), Offer (reserva), Request, Ack. Renovacao: T1 (50%), T2 (87.5%).



Requisitos

Acesso ao terminal. Comandos: `ping`, `arp -a`.